

Trabajo Practico Grupal Mapeo Objeto Relacional – ORM – JPA - Hibernate

El objetivo de esta práctica es implementar el mapeo objeto-relacional (ORM) mediante JPA/Hibernate sobre el modelo de dominio provisto y configurar el motor de persistencia hacia una base de datos relacional.

1. Anotaciones JPA e Integridad del Modelo

- Configurar EntityId y AuditoriaApp como superclases mapeadas (@MappedSuperclass).
- Definir la clave primaria id en EntityId usando @Id y la estrategia de generación de IDs (@GeneratedValue).
- Mapear cada clase concreta con @Entity y @Table(name = "...").
- Aplicar @Column(nullable = false) a todos los campos marcados como obligatorios (no null).
- Definir el tipo de mapeo temporal (@Temporal o tipos java.time) para las fechas.
- Configurar correctamente las asociaciones entre entidades:
 - **@ManyToMany**: En auditoría (Usuario), FacturaVenta (PuntoVenta), FacturaVentaDetalle (FacturaVenta, ListaPrecioArticulo), ListaPrecioArticulo (ListaPrecio, Articulo) y Articulo (Rubro, Marca).
 - **@OneToMany**: En FacturaVenta hacia FacturaVentaDetalle (configurando mappedBy y cascade = CascadeType.ALL).
 - **@OneToOne**: En Cliente hacia Contacto y Domicilio.

2. Configuración de la Unidad de Persistencia

- Crear el archivo persistence.xml en la ruta src/main/resources/META-INF/.
- Definir una unidad de persistencia nombrada (name="FacturacionPU").
- Configurar el proveedor org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider.
- Establecer la conexión hacia **MySQL** o **PostgreSQL** definiendo las propiedades estándar:
 - Driver JDBC (javax.persistence.jdbc.driver)
 - URL de conexión (javax.persistence.jdbc.url)
 - Credenciales de acceso (user y password)
 - Propiedades de Hibernate: hibernate.show_sql = true, hibernate.format_sql = true y hibernate.hbm2ddl.auto = update.

3. Persistencia en Cascading desde el Método Main

- Crear la clase principal Main con la firma public static void main(String[] args).
- Iniciar el contenedor de JPA mediante Persistence.createEntityManagerFactory("FacturacionPU") y obtener el EntityManager.
- Iniciar una transacción (em.getTransaction().begin()).
- Instanciar los objetos necesarios (ej. Usuario, PuntoVenta, Articulo, ListaPrecioArticulo, FacturaVenta, etc.).

- Crear una cabecera de FacturaVenta y asignarle uno o más ítems FacturaVentaDetalle asociándolos bidireccionalmente.
- **Requisito clave:** Persistir **únicamente** el objeto cabecera FacturaVenta utilizando **un solo llamado a em.persist(facturaVenta)**.
- Verificar que, gracias a la configuración de cascada (CascadeType.ALL / PERSIST), se inserten automáticamente tanto la factura como todos sus detalles vinculados en la base de datos.
- Finalizar la transacción con em.getTransaction().commit() y cerrar el EntityManager y EntityManagerFactory.

Modelo de Clases Entidad

```
// =====

// Superclases / Herencia

// =====

// TODO: Agregar anotación @MappedSuperclass

public abstract class EntityId {

    // TODO: Agregar @Id y @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    protected Long id;

}

// TODO: Agregar anotación @MappedSuperclass

public abstract class AuditoriaApp extends EntityId {

    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) y formato de fecha
    protected Date fechaAlta;

    protected Date fechaBaja;

    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) y formato de fecha
    protected Date fechaModificacion;

    // TODO: Configurar @ManyToOne y @JoinColumn(nullable = false)
    protected Usuario usuarioCarga;

    // TODO: Configurar @ManyToOne
    protected Usuario usuarioBaja;

    // TODO: Configurar @ManyToOne y @JoinColumn(nullable = false)
    protected Usuario usuarioModificacion;

}
```

```
// =====
// Entidades del Dominio
// =====
// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class Usuario extends EntityId {
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) en los 4 atributos
    private String usuario;
    private String clave;
    private String nombre;
    private String apellido;
}
```

```
// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class FacturaVenta extends AuditoriaApp {
    private Long numero;
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false)
    private Date fechaEmision;
    // TODO: Configurar @ManyToOne y @JoinColumn(nullable = false)
    private PuntoVenta puntoVenta;
    private double importeCobrado;
    private double importeSaldo;
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false)
    private double importeTotal;
    private String cae;
    private Date caeFechaVencimiento;
    private String resultadoAfip;
    private String motivoRechazo;
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false)
    private String estado;
```

```
    private Date fechaAnulacion;

    private String observaciones;

    // TODO: Configurar @OneToMany(mappedBy = "factura", cascade =
CascadeType.ALL)

    private List<FacturaVentaDetalle> detalles;

}
```

```
// TODO: Agregar @Entity y @Table
```

```
public class PuntoVenta extends AuditoriaApp {

    // TODO: Configurar @Column(nullable = false)

    private int numero;

    private String descripcion;

    private String tipoEmision;

    private String domicilioComercial;

}
```

```
// TODO: Agregar @Entity y @Table
```

```
public class TipoMoneda extends AuditoriaApp {

    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) en los 3 atributos

    private String codigoAfip;

    private String denominacion;

    private String simbolo;

}
```

```
// TODO: Agregar @Entity y @Table
```

```
public class FacturaVentaDetalle extends EntityId {  
    // TODO: Configurar @ManyToOne y @JoinColumn(nullable = false)  
    private FacturaVenta factura;  
    // TODO: Configurar @ManyToOne y @JoinColumn(nullable = false)  
    private ListaPrecioArticulo listaPrecioArticulo;  
    private String descripcion;  
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) en cantidad, precioUnitario e  
    importeSubtotal  
    private double cantidad;  
    private double precioUnitario;  
    private double porcentajeBonificacion;  
    private double importeNeto;  
    private double importeIva;  
    private double importeSubtotal;  
}
```

```
// TODO: Agregar @Entity y @Table
```

```
public class Cliente extends AuditoriaApp {  
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) en cuitCuil y denominacion  
    private String cuitCuil;  
    private String denominacion;  
    // TODO: Configurar @OneToOne y @JoinColumn(nullable = false)  
    private Contacto contacto;  
    // TODO: Configurar @OneToOne y @JoinColumn(nullable = false)  
    private Domicilio domicilio;  
}
```

```

// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class CondicionIva extends AuditoriaApp {
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) en codigoAfip y denominacion
    private int codigoAfip;
    private String denominacion;
}

// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class Contacto extends EntityId {
    private String email;
    private String telefono;
    private String celular;
}

// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class Domicilio extends EntityId {
    private String nombreCalle;
    private String numeroCalle;
}

// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class ListaPrecioArticulo extends AuditoriaApp {
    // TODO: Configurar @ManyToOne y @JoinColumn(nullable = false)
    private ListaPrecio listaPrecio;
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false)
    private double precioVenta;
    // TODO: Configurar @ManyToOne y @JoinColumn(nullable = false)
    private Articulo articulo;
}

```

```
// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class Articulo extends AuditoriaApp {
    // TODO: Configurar @ManyToOne
    private Rubro rubro;
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) en codigo y denominacion
    private String codigo;
    private String denominacion;
    // TODO: Configurar @ManyToOne
    private Marca marca;
}

// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class ListaPrecio extends AuditoriaApp {
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) en codigo y denominacion
    private String codigo;
    private String denominacion;
}

// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class Marca extends AuditoriaApp {
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) en denominacion y codigo
    private String denominacion;
    private Integer codigo;
}

// TODO: Agregar @Entity y @Table
public class Rubro extends AuditoriaApp {
    // TODO: Configurar @Column(nullable = false) en denominacion y codigo
    private String denominacion;
    private Integer codigo;
}
```